

поверхности запишется следующим образом:

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi r^3,$$

откуда, заменяя ρ через $\frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$, получаем

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^3} r \quad (r \leq R). \quad (8.12)$$

Таким образом, внутри сферы напряженность поля растет линейно с расстоянием r от центра сферы. Вне сферы напряженность убывает по такому же закону, как и у поля точечного заряда.

§ 9. Работа сил электростатического поля

Легко сообразить, что сила, действующая на точечный заряд, находящийся в поле другого неподвижного точечного заряда, является центральной. Центральное поле сил, как известно из механики (см. т. I, § 26), потенциально. Убедимся в потенциальности сил электростатического поля (т. е. поля, создаваемого неподвижными зарядами) непосредственно. Для этого вычислим работу, которая совершается силами поля неподвижного точечного заряда q над перемещающимся в этом поле точечным зарядом q' . Работа на элементарном пути dl равна (рис. 20)

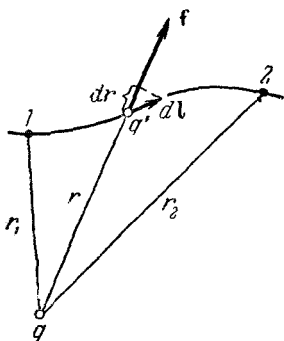


Рис. 20.

Далее, работа на элементарном пути dl равна (рис. 20)

$$\begin{aligned} dA &= f dl \cos \alpha = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} dl \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} dr \end{aligned}$$

(мы учли, что $dl \cos \alpha = dr$). Отсюда для работы на пути 1—2 получается выражение

$$A_{12} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \int_r \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{qq'}{r_1} - \frac{qq'}{r_2} \right). \quad (9.1)$$

В гауссовой системе в этой формуле нет множителя $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.

Полученный нами результат свидетельствует о том, что работа действительно не зависит от пути, по которому перемещался в электрическом поле заряд q' , а зависит лишь от начального и конечного положений этого заряда (от r_1 и r_2). Следовательно, силы, действующие на заряд q' в поле неподвижного заряда q , являются потенциальными. Этот вывод легко распространяется на поле любой системы неподвижных зарядов. В самом деле, сила $\mathbf{f}$, действующая на точечный заряд q' в таком поле, может по принципу суперпозиции быть представлена в виде

$$\mathbf{f} = \sum \mathbf{f}_i,$$

где $\mathbf{f}_i$ — сила, обусловленная i -м зарядом создающей поле системы. Работа в этом случае равна, как известно, алгебраической сумме работ, совершаемых отдельными силами:

$$A = \sum A_i.$$

Каждое из слагаемых в правой части этого выражения не зависит от пути. Следовательно, не зависит от пути и работа A .

Из механики известно, что работа потенциальных сил на замкнутом пути равна нулю. Работа, совершаемая силами поля над зарядом q' при обходе его по замкнутому контуру, может быть представлена как

$$\oint q' E_l dl,$$

где E_l — проекция вектора $\mathbf{E}$ на направление элементарного перемещения $d\mathbf{l}$ (кружок у знака интеграла указывает на то, что интегрирование производится по замкнутому контуру). Приравняв выражающий работу интеграл нулю и сократив на постоянную величину q' , придем к следующему соотношению:

$$\oint E_l dl = 0, \quad (9.2)$$

которое должно выполняться для любого замкнутого контура. Следует иметь в виду, что формула (9.2) справедлива только для электростатического поля. Впоследствии будет показано, что поле движущихся зарядов (т. е. поле, изменяющееся со временем) не является

потенциальным; следовательно, условие (9.2) для него не выполняется.

Выражение вида $\oint A_i dl$ называется циркуляцией вектора $\mathbf{A}$ по данному контуру. Таким образом, характерным для электростатического поля является то, что циркуляция вектора напряженности по любому замкнутому контуру равна нулю.

§ 10. Потенциал

Мы знаем из механики, что тело, находящееся в потенциальном поле сил, обладает потенциальной энергией, за счет которой совершается работа силами поля. Следовательно, работа (9.1) может быть представлена как разность значений потенциальной энергии, которыми обладал заряд q' в точках 1 и 2 поля заряда q :

$$A_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r_1} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r_2} = W_{p1} - W_{p2}.$$

Отсюда для потенциальной энергии заряда q' в поле заряда q получаем

$$W_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r} + \text{const.}$$

Значение const в выражении для потенциальной энергии обычно выбирается таким образом, чтобы при удалении заряда на бесконечность ($r = \infty$) потенциальная энергия обращалась в нуль. При этом условии получается, что

$$W_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r}. \quad (10.1)$$

Воспользуемся зарядом q' в качестве пробного заряда для исследования поля. Согласно (10.1) потенциальная энергия, которой обладает пробный заряд, зависит не только от его величины q' , но и от величин q и r , определяющих поле. Следовательно, эта энергия может быть использована для описания поля, подобно тому, как была использована для этой цели сила, действующая на пробный заряд.

Разные пробные заряды $q'_{\text{пр}}$, $q''_{\text{пр}}$ и т. д. будут обладать в одной и той же точке поля различной энергией